Chapitre 11 — Information chiffrée et statistiques

Proportions, évolutions, moyenne, écart type, séries regroupées en classes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une proportion de proportion.
- ☐ Je sais passer d'un taux d'évolution au coefficient multiplicateur.
- ☐ Je sais calculer des évolutions successives et réciproques.
- ☐ Je sais calculer une moyenne et interpréter un écart type.
- ☐ Je sais traiter une série regroupée en classes (histogramme, moyenne, classe médiane).
- ☐ Je sais comparer deux séries avec des indicateurs.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : pourcentages, moyenne, médiane, quartiles, étendue, diagrammes en barres et circulaires, boîtes à moustaches.

1. Le cours

COURS — Proportions

La **proportion** d'une sous-population A dans une population E est $p = \dfrac{n_A}{n_E}$, entre 0 et 1 (ou en pourcentage).

Proportion de proportion. Si $A \subset B \subset E$, alors

$$p_{A/E} = p_{A/B} \times p_{B/E}.$$

Exemple. 40 % des élèves sont internes, et 25 % des internes sont en seconde : $0{,}25 \times 0{,}40 = 0{,}10$, soit 10 % des élèves.

COURS — Évolutions

Une grandeur passe de V_1 à V_2.

Notion	**Formule**	**Exemple :** $80 \to 100$
variation absolue	$V_2 - V_1$	$+20$
taux d'évolution	$t = \dfrac{V_2 - V_1}{V_1}$	$\dfrac{20}{80} = 0{,}25$, soit $+25\,\%$
coefficient multiplicateur	$CM = \dfrac{V_2}{V_1} = 1 + t$	1,25

« Augmenter de 5 % » = « multiplier par 1,05 » ; « diminuer de 5 % » = « multiplier par 0,95 ».

Évolutions successives : on **multiplie** les CM.

Évolution réciproque : $CM' = \dfrac{1}{CM}$.

Exemple. $+20\,\%$ puis $-20\,\%$: $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, soit $-4\,\%$ au total (et non $0\,\%$).

COURS — Moyenne et écart type

Moyenne : $\bar{x} = \dfrac{n_1 x_1 + \cdots + n_p x_p}{N}$.

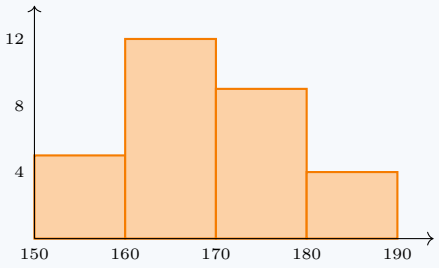
Linéarité de la moyenne. Si toutes les valeurs sont transformées en $ax + b$, la moyenne devient $a\bar{x} + b$.

Écart type σ : il mesure l'écart moyen des valeurs à la moyenne ; il se calcule à la calculatrice ou au tableur. Plus σ est petit, plus la série est **regroupée** autour de $\bar{x}$.

Couple d'indicateurs	Sensible aux valeurs extrêmes ?
moyenne et écart type	oui
médiane et écart interquartile $Q_3 - Q_1$	peu

COURS — Séries regroupées en classes

Taille (cm)	Effectif	Centre
$[150\,;160[$	5	155
$[160\,;170[$	12	165
$[170\,;180[$	9	175
$[180\,;190[$	4	185



— **Histogramme** : à classes de même amplitude, la hauteur de chaque rectangle est l'effectif.

— **Moyenne** : moyenne pondérée des **centres** (exacte si la répartition est uniforme dans chaque classe) :

$$\bar{x} = \frac{5 \times 155 + 12 \times 165 + 9 \times 175 + 4 \times 185}{30} = \frac{5070}{30} = 169 \text{ cm}.$$

— **Classe médiane** : celle qui contient la valeur de rang $\frac{N}{2}$. Effectifs cumulés : 5, 17, 26, 30 ; $\frac{N}{2} = 15$: classe $[160\,;170[$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Proportion de proportion : on multiplie.

— $CM = 1 + t$; successives : produit des CM ; réciproque : $\frac{1}{CM}$.

— Moyenne avec écart type, médiane avec écart interquartile.

— Classes : centres pour la moyenne, effectifs cumulés pour la classe médiane.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un taux global ou réciproque

Étape 1 — Écrire chaque CM
$+t\,\% \to 1 + \frac{t}{100}$.

Étape 2 — Multiplier les CM (ou prendre l'inverse)

Étape 3 — Revenir au taux
$t = CM - 1$.

Exemple. Un prix baisse de 20 %. Pour revenir au prix initial : $CM' = \frac{1}{0{,}8} = 1{,}25$, il faut une hausse de 25 %.

MÉTHODE — Estimer la médiane d'une série en classes

Étape 1 — Cumuler les effectifs et trouver la classe médiane $[a\,;b[$

Étape 2 — Supposer la répartition uniforme dans cette classe

Étape 3 — Interpoler

$$\text{Me} \approx a + \frac{\frac{N}{2} - \text{cumul avant}}{\text{effectif de la classe}} \times (b-a).$$

Exemple (tableau du cours). $\text{Me} \approx 160 + \frac{15-5}{12} \times 10 \approx 168{,}3$ cm.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Deux évolutions successives ne s'additionnent pas.
- Un pourcentage peut exprimer une proportion (« 30 % des élèves ») ou une évolution (« +30 % ») : bien les distinguer.
- La classe médiane n'est pas la classe du milieu du tableau.
- Un écart type ne peut pas être négatif.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Taux et coefficients NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Donne le CM associé à +12 %, −7 %, +150 %.

b) Un prix passe de 40 € à 46 € : taux d'évolution ?

c) 250 € diminué de 8 % : nouveau prix ?

Exercice 2 — Proportions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans un club de 240 membres, 35 % sont mineurs, et parmi eux 50 % sont des filles.

a) Combien de membres sont mineurs ?

b) Quelle proportion du club représentent les filles mineures ?

Exercice 3 — Moyenne

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Notes : 8 (×3), 12 (×5), 15 (×2).

a) Calcule la moyenne.

b) Le professeur ajoute 1 point à tous : nouvelle moyenne ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Évolutions successives

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

a) +10 % puis +10 % : évolution globale ?

b) +30 % puis −30 % : évolution globale ?

c) Après une hausse de 60 %, quelle baisse ramène au départ ?

Exercice 5 — Une série en classes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Temps de trajet de 40 élèves : $[0\,;10[$: 6 ; $[10\,;20[$: 12 ; $[20\,;30[$: 14 ; $[30\,;40[$: 8 (en minutes).

1. Trace l'histogramme.

2. Calcule le temps moyen.

3. Détermine la classe médiane, puis estime la médiane.

Exercice 6 — Comparer deux séries

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux machines remplissent des paquets de 500 g. Machine A : $\bar{x} = 500$, $\sigma = 3$. Machine B : $\bar{x} = 502$, $\sigma = 12$.

1. Laquelle est la plus régulière ?

2. Laquelle choisir ? Justifie.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Ajouter une valeur

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Série : 10 ; 12 ; 12 ; 14 ; 17.

1. Calcule la moyenne et la médiane.

2. On ajoute la valeur 55. Calcule la nouvelle moyenne et la nouvelle médiane.

3. Quel indicateur est le plus affecté ? Pourquoi ?

Exercice 8 — Pouvoir d'achat

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

En un an, les salaires augmentent de 2 % et les prix de 5 %.

1. Calcule le coefficient multiplicateur du pouvoir d'achat ($\frac{CM_{\text{salaire}}}{CM_{\text{prix}}}$).

2. Le pouvoir d'achat a-t-il augmenté ? De combien a-t-il varié ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La fréquentation d'un musée

Un musée a reçu 50 000 visiteurs en 2023. La fréquentation a augmenté de 12 % en 2024, puis baissé de 5 % en 2025.

1. Calcule le nombre de visiteurs en 2024 et en 2025. *(4 points)*

2. Calcule le taux d'évolution global de 2023 à 2025. *(3 points)*

3. En 2025, 30 % des visiteurs sont étrangers, dont 40 % d'Européens. Quelle proportion des visiteurs sont des Européens étrangers ? Combien sont-ils ? *(4 points)*

4. Durée de visite en 2025 (échantillon de 100 visiteurs) : $[0\,;1[$: 15 ; $[1\,;2[$: 40 ; $[2\,;3[$: 30 ; $[3\,;4[$: 15 (en heures). Calcule la durée moyenne et la classe médiane. *(6 points)*

5. Quelle hausse faudrait-il en 2026 pour retrouver le niveau de 2024 ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) 1,12 ; 0,93 ; 2,5. **b)** $\frac{46-40}{40} = 0{,}15$: $+15\,\%$. **c)** $250 \times 0{,}92 = 230\,€$.

Correction — Exercice 2

a) $240 \times 0{,}35 = 84$ mineurs. **b)** $0{,}50 \times 0{,}35 = 0{,}175$, soit 17,5 % du club (vérification : $84 \times 0{,}5 = 42$ et $\frac{42}{240} = 0{,}175$).

Correction — Exercice 3

a) $\frac{24+60+30}{10} = 11{,}4$. **b)** Linéarité : 12,4.

Correction — Exercice 4

a) $1{,}1^2 = 1{,}21$: $+21\,\%$. **b)** $1{,}3 \times 0{,}7 = 0{,}91$: $-9\,\%$. **c)** $\frac{1}{1{,}6} = 0{,}625$: $-37{,}5\,\%$.

Correction — Exercice 5

1. Quatre rectangles de largeur 10, hauteurs 6, 12, 14, 8.
2. $\frac{6\times5+12\times15+14\times25+8\times35}{40} = \frac{840}{40} = 21$ min.
3. Cumuls 6, 18, 32, 40 ; $\frac{N}{2} = 20$: les 20e et 21e valeurs sont dans $[20\,;30[$. Me $\approx 20 + \frac{20-18}{14} \times 10 \approx 21{,}4$ min.

Correction — Exercice 6

1. **A** : son écart type est bien plus petit.
2. **A** : sa moyenne est exactement 500 et les paquets varient peu ; B donne trop souvent des paquets éloignés de 500 g.

Correction — Exercice 7

1. Moyenne $\frac{65}{5} = 13$; médiane 12.
2. Moyenne $\frac{120}{6} = 20$; médiane $\frac{12+14}{2} = 13$.
3. La **moyenne** : elle tient compte de la valeur de chaque donnée, donc de la valeur extrême 55.

Correction — Exercice 8

1. $\frac{1{,}02}{1{,}05} \approx 0{,}971$.
2. **Non** : il a baissé d'environ $2{,}9\,\%$.

Correction — Exercice bilan

1. 2024 : $50\,000 \times 1{,}12 = 56\,000$; 2025 : $56\,000 \times 0{,}95 = 53\,200$.
2. $1{,}12 \times 0{,}95 = 1{,}064$: $+6{,}4\,\%$.
3. $0{,}40 \times 0{,}30 = 0{,}12$, soit $12\,\%$; $53\,200 \times 0{,}12 = 6\,384$ visiteurs.
4. Moyenne : $\frac{15\times0{,}5+40\times1{,}5+30\times2{,}5+15\times3{,}5}{100} = \frac{195}{100} = 1{,}95$ h. Cumuls 15, 55, … ; $\frac{N}{2} = 50$: classe médiane $[1\,;2[$.
5. $\frac{56\,000}{53\,200} \approx 1{,}0526$: il faudrait environ $+5{,}3\,\%$.